

Napredne arhitekture informacionih sistema

Specifikacija predmetnog projekta *Sistem za upravljanje bibliotekom*

Članovi tima:

- Student 1: *Teodora Pešić, IN 1/2022*
- Student 2: *Marija Todorović, IN 13/2022*
- Student 3: *Nenad Lukić, IN 17/2022*
- Student 4: *Srđan Sančanin, IN 59/2022*

Opis domena projekta

Projekat obuhvata razvoj integrisanog informacionog sistema za modernizaciju i digitalizaciju bibliotekarskog poslovanja, koji teži prevazilaženju ograničenja analognih metoda kroz automatizaciju ključnih procesa. Fokus je na stvaranju jedinstvene platforme koja objedinjuje precizno upravljanje književnim fondom, automatizaciju pozajmica i članstva, stratešku nabavku zasnovanu na analitici, kao i unapređenje korisničkog iskustva kroz digitalne servise.

Motivacija

Motivacija proističe iz potrebe za eliminacijom ljudskih grešaka pri kategorizaciji, smanjenjem vremena potrebnog za fizičku pretragu i rešavanjem problema neefikasne komunikacije između lokalnih biblioteka. Dodatno, sistem nastoji da ukloni pritisak zaposlenih u segmentu finansijskog planiranja i praćenja kazni, dok korisnicima pruža personalizovani pristup i savremene alate za istraživanje i otkrivanje knjiga. Takođe i omogućavanje korisnicima da se brzo i lako snalaze prilikom istraživanja literature je važan motivacioni faktor.

Cilj predmetnog projekta

Glavni cilj projekta je implementacija skalabilnog rešenja koje standardizuje obradu podataka i uvodi napredne tehnologije poput mašinske obrade teksta i AI asistenta za dubinsku pretragu literature. Sistemom se omogućava automatizovano obaveštavanje korisnika, online plaćanja članarina, epub pristup digitalnoj građi i formiranje aktivne čitalačke zajednice. Na operativnom nivou, projekat obezbeđuje optimizaciju budžeta prema trendovima potražnje, uspostavljanje pozajmica među bibliotekama i precizno praćenje istorije korišćenja fonda, čime se stvara efikasan ekosistem koji podjednako unapređuje radnu svakodnevnicu bibliotekara i iskustvo korisnika.

Mikroservisi i baze podataka

- *RecommendationGraphService*
 - o **Opis:** Mikroservis za preporuku knjiga korisniku
 - o **Svrha mikroservisa:** Svrha mikroservisa je da korisniku da listu preporuka knjiga za čitanje na osnovu istorije uzimanja i interesovanja za određenje žanrove ili autore, kao i pravljenje preporuka po sličnosti između knjiga.
 - o **Baza podataka:** Grafska baza - Neo4j. Primarna ideja je automatizovano prepoznavanje afiniteta korisnika, gde će se ovaj tip baze koristiti za povezivanje korisnika sa traženim žanrovima, autorima i knjigama koje su ranije pozajmljivali i to sve preko čvorova i grana što će članu naše biblioteke dati najbrži prikaz.
- *GraphDatabaseService*

- o **Opis:** Mikroservis za upravljanje sistemom preporuke naslova za nabavku. Čuva i obrađuje podatke o knjigama, korisnicima biblioteke, žanrovima i aktuelnim književnim trendovima, kao i vezama između njih.
- o **Svrha mikroservisa:** Omogućava korisnicima biblioteke da izraze interesovanje za određene naslove, a sistemu da na osnovu tih zahteva i aktuelnih trendova automatski generiše preporuke knjiga za nabavku. Mikroservis prati potražnju korisnika po žanrovima i trendovima, što biblioteci omogućava da donosi informisane odluke o nabavci novih naslova.
- o **Baza podataka:** Grafska baza Neo4j specijalizovana za modelovanje veza između entiteta i efikasno izvršavanje složenih upita nad povezanim podacima.
- *VectorDatabaseService*
 - o **Opis:** Mikroservis za baratanje knjigama, kao i za baratanje recenzijama samih knjiga, uz omogućavanje podataka AI asistentu baziranom na LLM tehnologiji da korisnicima pomaže u istraživanju samih knjiga i mišljenja ljudi o njima.
 - o **Svrha mikroservisa:** Upravljanje knjigama i njihovim recenzijama koje se koriste kako bi korisnici mogli da otkrivaju knjige koje odgovaraju njihovim potrebama upotrebom različitih pretraga i upotrebu AI asistenta.
 - o **Baza podataka:** Vektorska baza podataka (Milvus), namenjena čuvanju ugrađenih vektora i pratećih atributa na osnovu kojih će AI asistent moći da dobavlja reference.
- *SearchService*
 - o **Opis:** Pretraga knjiga i autora
 - o **Svrha mikroservisa:** Pretraga baze knjiga i autora po zadatom punom tekstu
 - o **Baza podataka:** Vektorska baza podataka Milvus, izuzetno povoljna za pretragu i buduću integraciju OCR modela u sistem

Student	Mikroservis	Baza podataka
Teodora Pešić	<i>RecommendationGraphService</i>	<i>Grafska baza podataka</i>
Marija Todorović	<i>GraphDatabaseService</i>	<i>Grafska baza podataka</i>
Nenad Lukić	<i>VectorDatabaseService</i>	<i>Vektorska baza podataka</i>
Srdjan Sančanin	<i>SearchService</i>	<i>Vektorska baza podataka</i>